

Capacità Teorica - Esercizio 3

Testo

Un impianto industriale produce dado da brodo lavorando 8 ore al giorno per 220 giorni all'anno. Il processo produttivo, serve un magazzino PF in grado di ospitare un quantitativo limitato di prodotti e deve garantire il soddisfacimento totale della domanda nel corso dei prossimi tre anni, di cui è stimato il valore pari a d_1 , d_2 e d_3 . La domanda annuale si prevede costante durante l'anno (assenza di stagionalità).

Nella prima stazione (A) gli ingredienti (sale 55%, olio di palma 22%, aromi 8%, verdure disidratate 15%) sono mescolati, dopodiché raggiungono la seconda stazione (B) in cui il composto è compattato in blocchi sottili. Il composto, ancora sfuso, è trasportato da A a B tramite un nastro piano (N) che rende rigido l'intero sistema A-N-B. In seguito, i blocchi sono tagliati nella stazione C per ottenere il prodotto finito, che è controllato nella stazione CQ e successivamente confezionato nella stazione P. Di tutto il materiale trovato non conforme da CQ, una parte (il 55%) è recuperato, sbriciolato e reimmesso tramite tramoggia sul nastro N, quindi a monte di B. Una serie di buffer interoperazionali garantisce il disaccoppiamento da B a P. Sono noti i dati di Mean Time Between Failures (MTBF), Mean Down Time (MDT), efficienza delle prestazioni e indice di difettosità di ogni stazione di lavoro, anche se lo scarto dei prodotti non conformi avviene solo presso CQ e P. Si sa inoltre che la fase stazione B è supervisionata da un operatore che ha un'ora di pausa pranzo all'interno del turno e un'ulteriore pausa di 5 minuti ogni ora di lavoro, e non può lavorare in sua assenza.

MTBF A = 20 h, MDT A = 1 h

MTBF B = 50 h, MDT B = 0.5 h

MTBF C = 40 h, MDT C = 1 h

MTBF P = 30 h, MDT P = 1 h

Efficienza Prestazioni A = 0.98

Efficienza Prestazioni B = 0.97

Efficienza Prestazioni C = 0.90

Efficienza Prestazioni P = 1.00

Indice qualità A = 1.00

Indice qualità B = 0.90

Indice qualità C = 0.85

Indice qualità P = 0.98

Domanda Anno 1 = 200000 kg

Domanda Anno 2 = 250000 kg

Domanda Anno 3 = 180000 kg

Si determini la capacità produttiva minima teorica della stazione A.

Risoluzione Corretta

Per calcolare la capacità produttiva teorica della stazione A, occorre innanzitutto stabilire la domanda che tale macchina dovrà affrontare. Dato che il magazzino PF ha capacità limitata, non è pensabile effettuare un livellamento della produzione, lavorando quindi sulla domanda media dei tre anni. La soluzione corretta è dimensionare l'intero impianto sulla domanda massima dei tre anni (250000 kg). A partire da tale valore, tramite catena degli scarti si può calcolare che P deve lavorare

$$250000/0.98=255102.04 \text{ kg/anno}$$

Ancora con la catena degli scarti, B e C devono lavorare (lavorano lo stesso quantitativo di prodotti dato che non ci sono flussi di materiale tra esse):

$$255102.04/(0.85*0.90*1)=333466.72 \text{ kg/anno}$$

Questo è il quantitativo di materiale che arriva a CQ. Di questo, la parte conforme è ovviamente 255102.05 kg e dunque la parte non conforme è:

$$333466.72-255102.05=78364.64 \text{ kg}$$

Di questa la parte che torna indietro ed è reimmessa a monte di B è:

$$78364.64*0.55=43100.55 \text{ kg}$$

Se questa quantità è immessa in B tramite ricircolo, allora A deve fornire in totale solo la restante parte, cioè:

$$333466.72-43100.55=\mathbf{290366.17 \text{ kg}}$$

Questo è il carico di lavoro di A.

Ora si determina il tempo operativo netto di A e lo si usa per dividere il carico di lavoro. Poiché A è in connessione rigida con B ma disaccoppiata da C e P, per il tempo operativo netto di A va calcolato considerando disponibilità di A, disponibilità di B, Ep di A, Ep di B. Le disponibilità si calcolano come $MTBF/(MTBF+MDT)$. Per B va anche considerata la perdita di tempo dovuta alle pause dell'operatore.

Disponibilità di A:

$$20/(20+1)=0.95238$$

Disponibilità di B:

$$50/(50+0.5)=0.990099$$

Disponibilità di B (pause pranzo):

$$(8-1)/8=0.875$$

Disponibilità B (pause operatore)

$$(60-5)/60=0.916667$$

Quindi il tempo operativo netto di A è:

$$220*8*0.95238*0.990099*0.875*0.916667*0.98*0.97=\mathbf{1265.37386 \text{ h}}$$

Allora la capacità minima teorica di A è pari a:

$$290366.17/1265.37386= \mathbf{229.47065 \text{ kg/h}}$$